

南京邮电大学 2024/2025 学年第一学期

大学物理下 期末试卷 A

得一分

选择题(每题 3 分, 共计 36 分)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

1. 以下说法不正确的是

- (A) 从运动学角度看, 振动是单个质点(在平衡位置的往复)运动, 波是振动状态的传播, 质点并不随波前进;
 (B) 从动力学角度看振动是单个质点受到弹性回复力的作用而产生的, 波是各质元受到邻近质元的作用而产生的;
 (C) 从能量角度看, 振动是单个质点的总能量不变, 只是动能与势能的相互转化; 波是能量的传递, 各质元的总能量随时间作周期变化, 而且动能与势能的变化同步;
 (D) 从总体上看, 振动质点的集合是波动。

2. 一物体作简谐振动, 振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \pi/4)$ 在 $t = T/4$ (T 为周期) 时刻, 物体的加速度为

- (A) $-\sqrt{2}A\omega^2/2$. (B) $\sqrt{2}A\omega^2/2$. (C) $-\sqrt{3}A\omega^2/2$. (D) $\sqrt{3}A\omega^2/2$.

3. 有两个振动: $x_1 = A_1 \cos \omega t$, $x_2 = A_2 \sin \omega t$, 且 $A_2 < A_1$, 则合成振动的振幅为

- (A) $A_1 + A_2$. (B) $A_1 - A_2$. (C) $(1_2^A + 2_2^A)^{1/2}$. (D) $(1_2^A - 2_2^A)^{1/2}$.

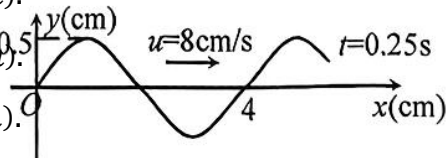
4. 某平面简谐波在 $t = 0.25\text{s}$ (不是 $t = 0$) 时波形如图所示, 则该波的波函数为:

(A) $y = 0.5 \cos[4\pi(t - x/8) - \pi/2](\text{cm})$.

(B) $y = 0.5 \cos[4\pi(t + x/8) + \pi/2](\text{cm})$.

(C) $y = 0.5 \cos[4\pi(t + x/8) - \pi/2](\text{cm})$.

(D) $y = 0.5 \cos[4\pi(t - x/8) + \pi/2](\text{cm})$.



南邮小红书 qq:2726042956

可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦!

11. 关于光子的性质，有以下说法：

- (1) 不论真空中或介质中的速度都是 c ；
- (2) 它的静止质量为零；
- (3) 它的动量为 $h\nu/c$ ；
- (4) 它的总能量就是它的动能；
- (5) 它有动量和能量，但没有质量。

其中正确的是

- (A) (1) (2) (3) (B) (2) (3) (4) (C) (3) (4) (5) (D) (3) (5)

12. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x (0 \leq x \leq a)$

那么粒子 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

- (A) $\sqrt{2/a}$ (B) $1/a$ (C) $2/a$ (D) $\sqrt{1/a}$

得分

二、填充题(每格 2 分，共计 24 分)

1、如图 1 所示，波源 s_1 和 s_2

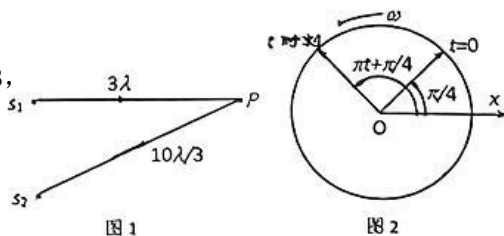
发出的相干波在 P 点相遇，P

点距波源 s_1 和 s_2 的距离分别为 3λ 和 $10\lambda/3$ ，

λ 为两列波在介质中的波长，若 P 点的合

振幅总是极大值，则波源 s_2 的位相比 s_1

的位相领先_____。



2、一简谐振动的旋转矢量图如图 2 所示，振幅矢量长 2cm，则该简谐振动的初位相为__

_____，振动方程为_____。

3、一辆汽车以 25ms^{-1} 的速度远离一静止的正在鸣笛的机车，机车汽笛的频率为 600Hz，

汽车中的乘客听到机车鸣笛声音的频率是_____Hz。(已知空气中的声速为 330m

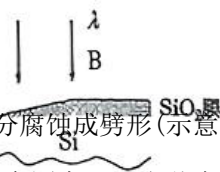
s^{-1})

4、人眼正常照度下瞳孔直径为 3mm，在可见光范围内最敏感波长

550nm，人眼的最小分辨角=_____ rad.

5、在 Si 的平面上形成了一层厚度均匀的 SiO_2 的薄膜，将它的一部分腐蚀成劈形(示意

图中的 AB 段)。现用波长为 600nm 的平行光垂直照射，观察反射光在图中 AB 段共有



南邮小红书 qq:2726042956

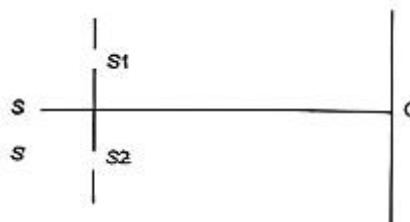
可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦！

8 条暗纹，且 B 处恰好是一条暗纹，则薄膜的厚度等于_____m。(Si 折射率为 3.42, SiO_2 折射率为 1.50)。

南邮小红书 qq:2726042956
可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦！

得分

四(10 分)以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上, 双缝与屏幕的垂直距离为 1m . (1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5mm , 求单色光的波长: (2) 若入射光的波长为 600 nm , 中央明纹中心距离最邻近的暗纹中心的距离是多少? (3) 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置, 则观察屏上中央明条纹如何移动? 此时条纹间距如何变化?



得分

五(10 分)一衍射光栅, 每厘米上有 250 条透光缝, 已知每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3}\text{cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1\text{m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求: (1) 此光栅的光栅常数: (2) 光栅中央明纹两侧第 1 级明纹的间距: (3) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少? (4) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?